

ETI – Aufgabenblatt 2

Hausaufgaben

Aufgabe 2.5

Wir betrachten die Sprache

$$B = \{a, b\}^* \circ \{a\} \circ \{a, b\}^2.$$

1. Geben Sie einen NFA M_1 mit 4 Zuständen an, der B erkennt.
2. Geben Sie einen DFA M_2 mit 8 Zuständen an, der B erkennt.

Begründen Sie jeweils kurz die Korrektheit.

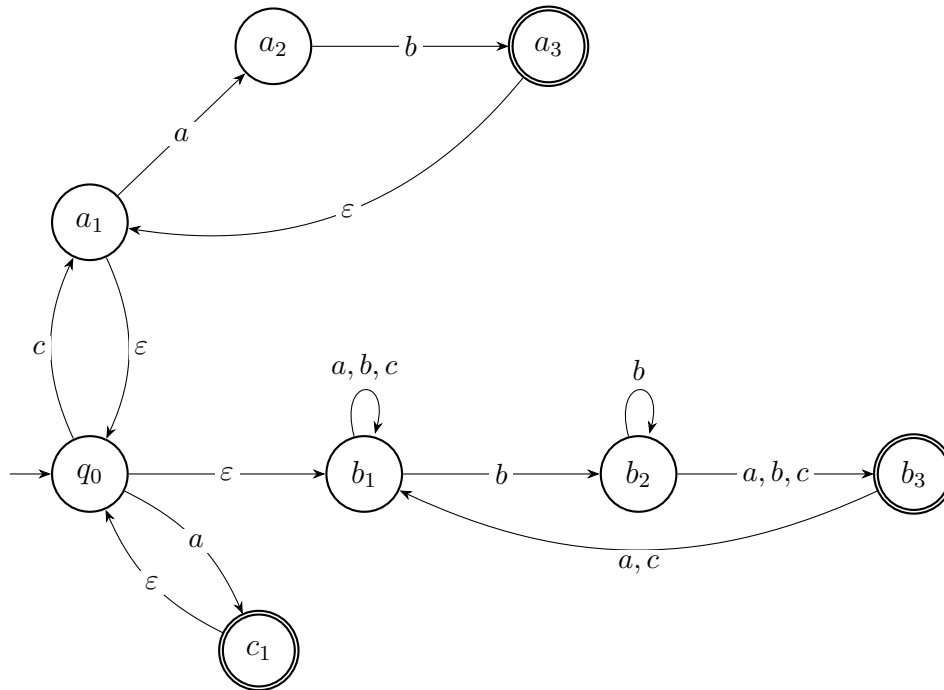
Aufgabe 2.6

Beweisen Sie, dass es keinen DFA mit 7 Zuständen gibt, der die Sprache B aus der letzten Aufgabe erkennt.

Hinweis: Beweisen Sie per Widerspruch. Betrachten Sie die Zustände, die ein solcher DFA nach Einlesen der Wörter $w \in \{a, b\}^3$ erreicht (Stichwort: Schubfachprinzip.) Was folgt dann für die Wörter $w \circ a$ bzw. $w \circ aa$?

Aufgabe 2.7

Bestimmen Sie die Sprache L über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b, c\}$, die der folgende NFA akzeptiert. Geben Sie zudem eine kurze Begründung an.



Aufgabe 2.8

Aus einem Wort w erhält man das umgekehrte Wort w^R , indem man die Zeichen von w in umgekehrter Reihenfolge anordnet. Für jede Sprache L definieren wir die umgekehrte Sprache L^R als

$$L^R = \{w^R \mid w \in L\}.$$

Beweisen Sie: L ist genau dann eine reguläre Sprache, wenn L^R eine reguläre Sprache ist.